МОДУЛЬ 1

Работа с CSV-файлом в Python

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Что такое CSV-файл

```
student_id,age,country,sleep_hours,stress_level
1,16,Japan,7.2,6
2,17,Brazil,6.1,8
```

CSV — это текстовый формат хранения таблицы.

Первая строка CSV-файла обычно содержит заголовки столбцов, а следующие строки — данные отдельных объектов.

Мини-набор pandas (1/2)

01 Обычно библиотеку pandas подключают один раз в начале программы.

02 Результат pd.read_csv обычно сохраняют в переменную.

03 Команды df.head() и df.tail() по умолчанию показывают по пять строк.

04 Команда df.sample(5) выбирает пять случайных строк, поэтому при повторных запусках результат может меняться.

Мини-набор pandas (2/2)

01 Тип значения в условии имеет значение: текст записывается в кавычках, а число — без кавычек.

02 При чтении файла с параметрами sep=";" и encoding="cp1251" pandas использует точку с запятой как границу между значениями и кодировку cp1251 для распознавания текста.

Краткая памятка

01 Для одного условия используется df[df["столбец"] == значение] . Результатом будет новый DataFrame только с подходящими строками; исходная таблица от такой команды не изменяется.

02 sep задаёт разделитель значений в CSV. Если после чтения вместо ожидаемых нескольких столбцов получился один, сначала следует проверить именно этот параметр.

03 encoding задаёт способ чтения текста в файле. Неверная кодировка может привести к ошибке чтения или неправильному отображению символов.

Практическая часть

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("student_lifestyle_1_15_10_11_spo.csv")
print(df.shape[0], df.shape[1])
```

В стартовом ноутбуке часть кода уже подготовлена.

Например, если требуется вывести количество подходящих записей, не следует добавлять перед числом подпись.

Практическая работа

01 Задание №1

02 Задание №2

03 Задание №3

04 Задание №4

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами